上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2019 至 2020 学年 第 2 学期 2021 年 03 月 31 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称_____《数学分析》（荣誉）II_____ 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
满 分	**20**	**15**	**10**	**27**	**10**	**10**	**8**	**100**
得 分								

一、填空题 (每小题 4 分，共 20 分)

1. 设 f 为可微函数，又 $z=f\left(\ln x+\dfrac{1}{y}\right)$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

2. 微分方程 $xy''+y'=4x\ (x>0)$ 的通解为_____.

3. 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}=$_____.

4. 以平面向量 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$ 为邻边的平行四边形的面积为_____.

5. 设平面点集 $E=\left\{(x,y)\,|\,y=\sin\dfrac{1}{x},0<x\le\dfrac{2}{\pi}\right\}$，则

$E^{\circ}=$_____，$\partial E=$_____.

二、单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

6. 设函数 $u=u(x,y)$ 可微，且 $u(x,2x)=x$，$u_x(x,2x)=x^2$，则 $u_y(x,2x)$ = (　　)

(A) $\dfrac{1-x^2}{2}$.　　**(B)** $1-x^2$.　　**(C)** $-\dfrac{x^2}{2}$.　　**(D)** x^2.

7. 考虑下列断语，则有 …… (　　)

① 若 D 为开区域，则 $D\cup\partial D$ 必为闭区域.

② 若 $D\setminus\partial D$ 为开区域，则 D 必为闭区域.

(A) ①和②都正确.　　**(B)** ①和②都不正确.

(C) ①不正确，②正确.　　**(D)** ①正确，②不正确.

8. 微分方程 $y''-y=\mathrm{e}^x+1$ 的特解具有的形式是（$a,b\in\mathbb{R}$） …… (　　)

(A) $a\mathrm{e}^x+b$.　　**(B)** $ax\mathrm{e}^x+b$.　　**(C)** $a\mathrm{e}^x+bx$.　　**(D)** $ax\mathrm{e}^x+bx$.

9. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处 …… (　　)

(A) 两个二次极限存在，二重极限也存在.

(B) 两个二次极限存在，但二重极限不存在.

(C) 两个二次极限中至少有一个不存在，二重极限也不存在.

(D) 两个二次极限中至少有一个不存在，但二重极限存在.

10. 设函数 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<1\}$ 内有定义.考虑下列断语，则有(　　)

① 若 $f(x,0)$ 在 $x=0$ 处连续, $f(0,y)$ 在 $y=0$ 处连续，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

② 若 $f(x,0)$ 在 $x=0$ 处连续, $f_y(x,y)$ 在 D 内有界，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

③ 若 $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 都在 D 内有界，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

(A) ①，②和③都正确.　　**(B)** ①不正确，②和③正确.

(C) ①和②不正确，③正确.　　**(D)** ①，②和③都不正确.

三、（本题共 10 分）

11. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ **(1)** 求 $f_x(0,0)$ 和 $f_y(0,0)$；

(2) 判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性，并说明理由；

(3) 判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的可微性，并说明理由.

四、（每小题 9 分，共 27 分）

12． 设平面Π过直线$L_1:\begin{cases}3x+y+z-4=0\\x-y+z-2=0\end{cases}$，且与直线$L_2:\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{-2}$平行．求平面$\Pi$的方程.

13． 求微分方程$(3y^2-x)\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=0$的通解.

14. 已知曲线$C:\begin{cases} x^2+2y^2-z=6 \\ 4x+2y+z=30 \end{cases}$，求$C$上的点到$xOy$面距离的最大值.

五、（本题共 10 分）

15. 设$u=x+y$, $v=x-3y$，取u,v为新自变量，变换方程：

$$3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$$

六、证明题（本题共 10 分）

16. 设方程 $\dfrac{x^2}{a^2+u}+\dfrac{y^2}{b^2+u}+\dfrac{z^2}{c^2+u}=1$ （a,b,c 为常数）确定隐函数 $u=u(x,y,z)$.

证明：$\|\operatorname{grad} u\|^2=2(x,y,z)\cdot\operatorname{grad} u$.

七、证明题（本题共 8 分）

17． 设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 $D=\left\{(x,y)\left|\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\le 1\right.\right\}$ 上有连续的偏导数，且 $f(2,0)=f(0,3)$．证明：在 ∂D 上至少存在两点满足

$$\frac{2}{3}yf_x(x,y)=\frac{3}{2}xf_y(x,y).$$